

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R03 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和3年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目III (土質及び基礎) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (環境問題対応の新技术開発・導入)

III-1 近年、我が国においては環境危機が深刻化しており、地球温暖化の進行に伴う海面水位の上昇、降雨の強度・頻度の増加など災害の頻発・激甚化のリスクが増加している。さらに、大量の資源・エネルギー消費から、自然との関わり方や安全・安心の視点を含めて、持続可能でよりよい社会の実現を目指す方向へと価値観や意識の変化が生じており、温室効果ガス排出量の削減や建設副産物の削減など環境問題に対応した社会資本の整備が望まれている。

このような背景の中、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から以下の設問に答えよ。

1. 新たに地盤構造物 (盛土、切土、擁壁、構造物基礎等) を建設する際、環境問題に対応した新技术の開発・導入の推進に関して、技術面・制度面など多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問 (2) で提示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (老朽化地盤構造物の維持管理)

III-2 我が国のインフラは高度成長期を中心に膨大なストックが形成され、その老朽化が年々進んでいる。一部では劣化の進行に伴い社会的な影響を及ぼす事態が生じているが、劣化の進行はコンクリート等の人工材料で作られた構造物だけでなく、土等の自然材料により構築された盛土や自然斜面でも生じている。一方

で、気候変動の影響による水害・土砂災害の頻発・激甚化や、南海トラフ巨大地震・首都直下地震等の巨大地震の発生が懸念されていることから、地盤構造物（盛土、切土、擁壁、構造物基礎等）においても、老朽化が進む膨大なストックに対して災害リスクにどのように対応していくかが重要な課題となっている。

このような状況を踏まえて、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から以下の設問に答えよ。

1. 老朽化した地盤構造物における災害リスクを踏まえた維持管理に関して、個々の構造物の維持管理に加えて構造物群のアセットマネジメントも含めた多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で提示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（環境問題対応の新技术開発・導入）

III-1-（1）環境問題対応新技术の推進における課題（約480字）

地盤構造物の建設における環境問題対応の新技术開発・導入を推進するうえでの課題を、以下の3つの観点から示す。

【技術面】性能確認データの不足

CO2排出量を削減する低炭素セメント系固化材や、建設発生土・リサイクル骨材を活用した環境配慮型盛土材は、長期の施工実績データが乏しい。室内試験で確認された強度・変形特性が現場の多様な地盤条件下で再現されるか、実証工事に基づく定量的データが不足しており、設計安全率設定に不確実性が残ることが課題である。

【制度面】発注基準・仕様書体系への組み込みの困難さ

性能規定型の新技术は、国の積算基準・標準仕様書・設計指針を前提とした既存の発注体系に位置付けることが困難である。新技术の試行採用時の判断根拠と品質確認手続きが不明確なため、行政の調達現場での採用が進まない。住民・議会への説明時に客観的な比較根拠を示せない点も制度面の課題である。

【経済面】従来工法との費用比較における不利

環境対応新技术は研究開発コストと初期導入コストが高く、工事費の単純比較では従来工法に対して割高になる場合が多い。炭素コストや廃棄物処理費用を含めたライフサイクルコストで評価する手法が普及してお

らず、経済的優位性を示せないことが普及の障壁となっている。

III-1- (2) 最重要課題に対する解決策（約540字）

3課題のうち**【制度面】発注基準・仕様書体系への組み込みの困難さ**を最重要と判断する。制度基盤が整備されることで技術開発への投資回収見通しが立ち、技術面・経済面の課題解決にも連鎖するためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】性能規定型技術基準の整備

環境対応新技術の性能評価試験法・合否判定基準を国が工種別に策定する。低炭素固化材については一軸圧縮強度・長期沈下量・溶出試験の基準値、再生骨材盛土については締固め管理基準とすべり安全率を技術基準として公示する。発注者が品質確認の根拠を持てる体制を整備することで、調達現場での採用判断を合理化する。

【解決策2】直轄工事でのパイロット発注と施工実績データの公開

国土交通省直轄工事で環境対応新技術を先行適用し、GNSS・光ファイバーひずみセンサー・地下水位計を活用して施工中から供用後の変位・強度データをオープンデータとして公開する。数値データに基づき技術の信頼性を客観的に示し、地元自治体・住民への説明と合意形成に活用する。

【解決策3】ライフサイクルコスト評価手法の制度化

炭素コスト・廃棄物処理費・維持管理費を含めたLCCで従来工法と新技術を比較評価する算定マニュアルを整備し、一定規模以上の工事でLCC評価を義務付ける。社会・経済・環境の三側面でのコスト便益を可視化し、透明性を高める。

III-1- (3) 新たに生じうるリスクとその対策（約380字）

前項の解決策を実行してもなお生じうるリスクと対策を以下に示す。

【リスク1】長期挙動データの不足による性能過信

パイロット発注で得られる施工実績データは、設計耐用年数に比べて観測期間が短く、長期挙動の予測に不確実性が残る。対策として、モニタリング設備を恒久化して変位・間隙水圧・沈下量の継続計測を10年単位で義務付け、設計想定値を超えた場合の補修発動基準を事前に定める。

【リスク2】地盤条件の多様性による適用ミスマッチ

標準技術基準が軟弱地盤・高地下水位地盤・膨張性地山等の特殊条件に適用された場合、想定外の沈下・崩壊が生じるリスクがある。基準書に地盤種別ごとの適用範囲と除外条件を明記し、特殊地盤では追加ボーリング・室内試験を発注要件として義務付ける。施工前の設計協議で施設管理者・住民にリスクを説明し合意形成を図る。

【リスク3】新材料・供給体制の不安定性

環境対応材料の製造業者が少ない場合、供給途絶・価格高騰が維持補修工事に影響するリスクがある。複数材料・工法が同等の性能基準を満たせる選択制の発注仕様を整備し、代替調達之余地を確保する。

III-2（老朽化地盤構造物の維持管理）

III-2-（1）老朽化地盤構造物の維持管理における課題（約480字）

老朽化した地盤構造物の維持管理における課題を以下の3観点から示す。

【技術面】内部変状の早期検知技術の未確立

盛土・切土・擁壁等は、表面目視点検だけでは内部の飽水・緩み・すべり面形成を検知できない。高度成長期に施工された道路盛土は記録が乏しく、使用材料・締固め管理の適切性が不明なものが多い。電磁波探査・表面波探査等の非破壊診断技術は実用化されているが、点検基準が整備されておらず、変状初期段階での検知体制が確立されていないことが課題である。

【資源面】予算・人材制約下での優先順位付けの困難さ

維持管理を要する地盤構造物群は膨大だが、地方自治体の予算・技術職員は慢性的に不足している。崩壊確率・背後地の被害規模等の客観指標でリスクを定量化し、構造物群全体のアセットマネジメント手法が十分に確立されていないため、予算制約下での補修優先順位の合理的な決定が困難となっている。

【制度面】管理責任の分散と連携の不備

地盤構造物の管理者は国・都道府県・市町村・民間に分散しており、旧盛土・擁壁・民有地斜面では管理者不明の事例も多い。2021年の熱海土石流災害はこの問題を社会的に顕在化させた。崩壊時の責任帰属と連携点検の枠組みが整備されていないことが制度面の課題である。

III-2-（2）最重要課題に対する解決策（約530字）

3課題のうち**【資源面】予算・人材制約下での優先順位付けの困難さ**を最重要と判断する。変状評価技術が向上しても、有限の予算・人員で補修対象を選択する評価軸が存在しなければ、高リスク構造物が見過ごされる可能性があるためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】リスクベース点検の導入

崩壊確率と被害規模（背後地の人口・交通量・ライフライン密度等）の積によるリスク指標を設定し、高リスク箇所を重点点検対象とする優先順位付けを行う。電磁波探査・表面波探査・GNSS変位モニタリング等のセンシングデータに基づき内部変状の早期検知精度を高める。点検結果と被害想定データはGISで一元管理し、首長・議会・住民への説明資料として共有する。

【解決策2】LCCを考慮した中長期補修計画の策定

個別構造物の残存耐用年数・補修単価・効果をデータベース化し、ライフサイクルコストが最小となる補修時期を試算する。10～20年スパンの中長期補修計画を策定・毎年更新することで、予算の平準化と緊急補

修コストの抑制が可能となる。社会・経済・環境の三側面で費用便益を評価し、財政措置の根拠資料として活用する。

【解決策3】点検技術の標準化と人材育成

変状判定の基準書を整備し、判定者の技術レベルによるばらつきを解消する。民間技術者・市町村職員を対象とした研修プログラムを国・地方整備局が制度化し、点検品質の底上げと技術継承を図る。

III-2-（3）新たに生じうるリスクとその対策（約380字）

前項の解決策を実行してもなお生じうるリスクと対策を以下に示す。

【リスク1】診断技術の過信による見落とし

非破壊探査・AI診断は現状の精度に限界があり、局所的なすべり面や空洞を誤検知・見落とすリスクがある。診断結果を一次スクリーニングとして位置付け、崩壊時の影響が大きい箇所については有識者によるセカンドオピニオン審査と試掘・ボーリングによる直接確認を補完的に実施する。

【リスク2】補修後の経年劣化によるリスク再上昇

アンカー・排水改良・補強土壁等の補修工法は施工後も経年劣化が進む。補修済み箇所に傾斜計・間隙水圧計・変位計を設置し、補修効果の継続検証と異常発生時の早期警報体制を維持することが必要である。

【リスク3】記録断絶と情報属人化による継承不全

担当職員の異動・退職により点検記録・補修履歴が継承されないリスクがある。GISと連携したインフラ管理データベースに点検・補修情報を一元登録し、組織的な情報継承体制を構築する。記録の電子化と外部バックアップで情報喪失リスクを最小化する。